
Μαθηματικά - Θέμα Δ 47

Κομμάτι-κομμάτι συνάρτηση με παράμετρο και συνέχεια στο $x=0$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \{ \lambda x, \text{ για } x < 0 \cdot x^2 + 1, \text{ για } x \geq 0 \}$.

Δ1. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε η f να είναι συνεχής στο $x = 0$.

Δ2. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x = 0$.

Δ3. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.